



RÉPONSE AU

CAHIER DES CHARGES

Mise en œuvre de la DSI — Projet AP2

Groupe Alpha

Eric SCHMOELZLIN

Lucas CHALINET

SOMMAIRE

Livrable 1 — Réponse au Cahier des Charges

1	Présentation du groupe	3
2	Contexte et besoins du projet	3
3	Étude comparative des solutions	4
4	Solution retenue — Vue d'ensemble	5
5	Active Directory — Détail	6
6	GLPI — Gestion de parc et tickets	7
7	RustDesk & WDS — Détail	8
8	Schéma réseau complet	9
9	Tableau de configuration et specs VMs	10
10	Budget interne	11
11	Budget externe	12
12	Diagramme de Gantt	13
13	Planning et liste des tâches	14
14	Conclusion	15

1 — PRÉSENTATION DU GROUPE

Membre	Rôle	Responsabilités
Eric SCHMOELZLIN	Chef de Projet	Architecture réseau, interlocuteur MOA, coordination
Lucas CHALINET	Administrateur Systèmes	Déploiements applicatifs, documentation technique

2 — CONTEXTE ET BESOINS DU PROJET

La situation de départ



PARCUS est une société publique qui gère 18 parkings dans l'Eurométropole de Strasbourg et composé de 83 salariés. Jusqu'à mi-2021, toute l'infrastructure informatique était confié à une entreprise externe. Face à la croissance des besoins, aux obligations du RGPD et à la demande de télétravail, la direction a décidé de créer sa propre équipe : la DSI (Direction des Systèmes d'Information).

Ce qu'il faut construire

- ▶ **Annuaire centralisé (SSO)**
Un seul mot de passe pour tous les outils
- ▶ **Assistance à distance RGPD**
Consentement obligatoire de l'utilisateur
- ▶ **Gestion de parc informatique**
Inventaire automatique de tout le matériel
- ▶ **Système de tickets d'incidents**
Signalement et suivi des problèmes en ligne
- ▶ **Déploiement automatique de postes**
Installation Windows depuis le réseau (PXE)
- ▶ **Chiffrement des disques (BitLocker)**
Protection des données en cas de vol

3 — ÉTUDE COMPARATIVE DES SOLUTIONS

Pour chaque besoin, deux solutions ont été étudiées. La solution retenue répond le mieux aux critères : coût maîtrisé, compatibilité technique, conformité RGPD et facilité d'administration.

Besoin	Solution retenue ☒	Alternative écartée ☒	Pourquoi ce choix ?
Annuaire SSO + Chiffrement	Windows Server — Active Directory	☒ Samba 4 (Linux)	☒ Intègre nativement le SSO (Kerberos), BitLocker et les GPO. Samba est plus complexe et moins complet.
Gestion de parc + Tickets	GLPI	☒ Snipe-IT + osTicket	☒ GLPI fait tout en un seul logiciel gratuit. L'alternative nécessite deux outils séparés, plus difficile à maintenir.
Assistance distance RGPD	RustDesk (auto-hébergé)	☒ VNC	☒ RustDesk est 100 % interne, force le consentement via code unique. VNC n'offre pas ce mécanisme RGPD.
Déploiement de postes	WDS (Windows Server)	☒ FOG Project (Linux)	☒ WDS s'intègre parfaitement à AD et DHCP. FOG exige un serveur Linux dédié supplémentaire.

Fil directeur de nos choix

Tous les outils retenus s'articulent autour de l'Active Directory : GLPI s'y connecte pour l'authentification, WDS l'utilise pour joindre les postes au domaine, et les clés BitLocker y sont centralisées. Cette cohérence réduit la complexité et les coûts de maintenance.

4 — SOLUTION RETENUE — VUE D'ENSEMBLE

Architecture 100 % virtualisée sous VMware, 4 serveurs sur un réseau interne isolé (VMNET1).
 Cette solution répond intégralement au cahier des charges en minimisant les coûts.

Serveur	Solution	Rôle en langage simple
SRV-AD-01	Active Directory Windows Server 2025	L'annuaire central : gère tous les comptes, droits d'accès et la connexion unique (SSO). Gère aussi le chiffrement des disques.
SRV-GLPI-02	GLPI Debian Linux 12	La plateforme de gestion : inventaire automatique du matériel, création de tickets de support, accessible via navigateur web.
SRV-WDS-03	WDS Windows Server 2025	Déploiement réseau : installe Windows 11 sur un nouveau PC depuis le réseau sans CD ni clé USB (démarrage PXE).
SRV-RD-04	RustDesk Debian Linux 12	Prise en main à distance : aide les utilisateurs depuis le bureau du technicien, uniquement avec leur accord explicite.

✓ Économique GLPI, RustDesk, Debian : gratuits (open-source). Seule la licence Windows Server est payante.	✓ Cohérent Tous les outils s'intègrent autour de l'Active Directory : un seul point d'administration.
✓ Sécurisé Chiffrement BitLocker + consentement RGPD obligatoire pour l'accès à distance.	✓ Évolutif La virtualisation VMware permet d'ajouter un serveur en quelques minutes selon les besoins.

5 — ACTIVE DIRECTORY



Microsoft Active Directory

L'annuaire et la sécurité centralisée de l'entreprise

L'Active Directory (AD) est développé par Microsoft. Il joue le rôle de carnet d'adresses pour l'entreprise : il connaît tous les utilisateurs, leurs droits et leurs paramètres. Un seul identifiant suffit pour accéder à tous les outils (SSO).

Fonctionnalité	Ce que ça fait concrètement
Nom de domaine	parcus.local — tous les postes rejoignent ce domaine pour être gérés depuis un point central
SSO / Kerberos	Un seul identifiant/mot de passe pour se connecter au PC, à GLPI, aux dossiers partagés et aux applications
GPO (Group Policy Object)	Règles automatiques sur tous les postes : logiciels installés, fond d'écran, paramètres de sécurité, sans toucher à chaque PC
DNS intégré	Traduit les noms de machines en adresses réseau (ex : « SRV-GLPI-02 » → 192.168.100.20)
DHCP	Distribue automatiquement les adresses IP aux postes clients (plage 192.168.100.50 à 200)
BitLocker + AD	Active le chiffrement du disque dur de chaque poste. En cas de vol, les données sont illisibles. La clé de déchiffrement est sauvegardée automatiquement dans l'AD.

Pourquoi l'Active Directory plutôt que Samba ?

Samba est un équivalent Linux de l'AD. Cependant, il offre moins de fonctionnalités GPO, une intégration BitLocker absente nativement, et une administration plus complexe. Pour un environnement 100 % Windows comme PARCUS, l'AD Microsoft est le choix logique et standard du marché.

6 — GLPI — GESTION DE PARC ET TICKETS



GLPI — Gestionnaire Libre de Parc Informatique

Inventaire automatisé · Ticketing ·

GLPI est un logiciel gratuit (open-source) accessible via un simple navigateur web. Il centralise deux besoins majeurs : savoir exactement ce qui existe dans le parc informatique, et gérer les demandes d'assistance des employés de façon organisée.

Module	Ce que ça fait concrètement
Inventaire automatique	Un agent (FusionInventory) installé sur chaque poste remonte automatiquement à GLPI : marque, modèle, RAM, disque dur, logiciels installés, date d'achat...
Tickets d'incidents	Un employé crée un ticket depuis le site web ou par e-mail (support@parcus.local). Le technicien le prend en charge, traite le problème et ferme le ticket. Traçabilité complète.
Connexion LDAP/AD	Les employés se connectent à GLPI avec leur identifiant habituel (SSO). Pas de nouveau compte à créer. Les groupes AD sont synchronisés automatiquement.
Base de connaissances	Les techniciens documentent les solutions trouvées. Si le même problème se réitère la réponse est stocké et peut être partagée aux utilisateurs.
Tableau de bord	Vue d'ensemble de l'état du parc, des tickets ouverts/résolus et des indicateurs de performance du support.

Pourquoi GLPI plutôt que Snipe-IT + osTicket ?

Snipe-IT gère le parc et osTicket les tickets, mais ce sont deux logiciels distincts qu'il faut installer, maintenir et synchroniser séparément. GLPI fait exactement la même chose dans une seule interface web, sur un seul serveur, avec une seule base de données. Moins de maintenance, moins de risques de bugs d'intégration.

7 — RUSTDESK & WDS



RustDesk — Assistance à distance

100 % interne · Consentement RGPD obligatoire · Chiffré AES-256

RustDesk est un logiciel de prise en main à distance, similaire à TeamViewer, mais entièrement hébergé sur nos serveurs. Aucune donnée ne quitte l'entreprise. La conformité RGPD est garantie par un code de consentement temporaire.

Point clé	Explication
Consentement obligatoire	L'utilisateur reçoit un code temporaire à 6 chiffres. Sans ce code, le technicien ne peut pas se connecter. Conforme RGPD.
100 % interne	Le serveur est en local . Même sans internet, l'assistance fonctionne. Aucune donnée chez un tiers.
Chiffrement total	Sessions chiffrées AES-256 (même niveau que les banques). Impossible d'intercepter la communication.

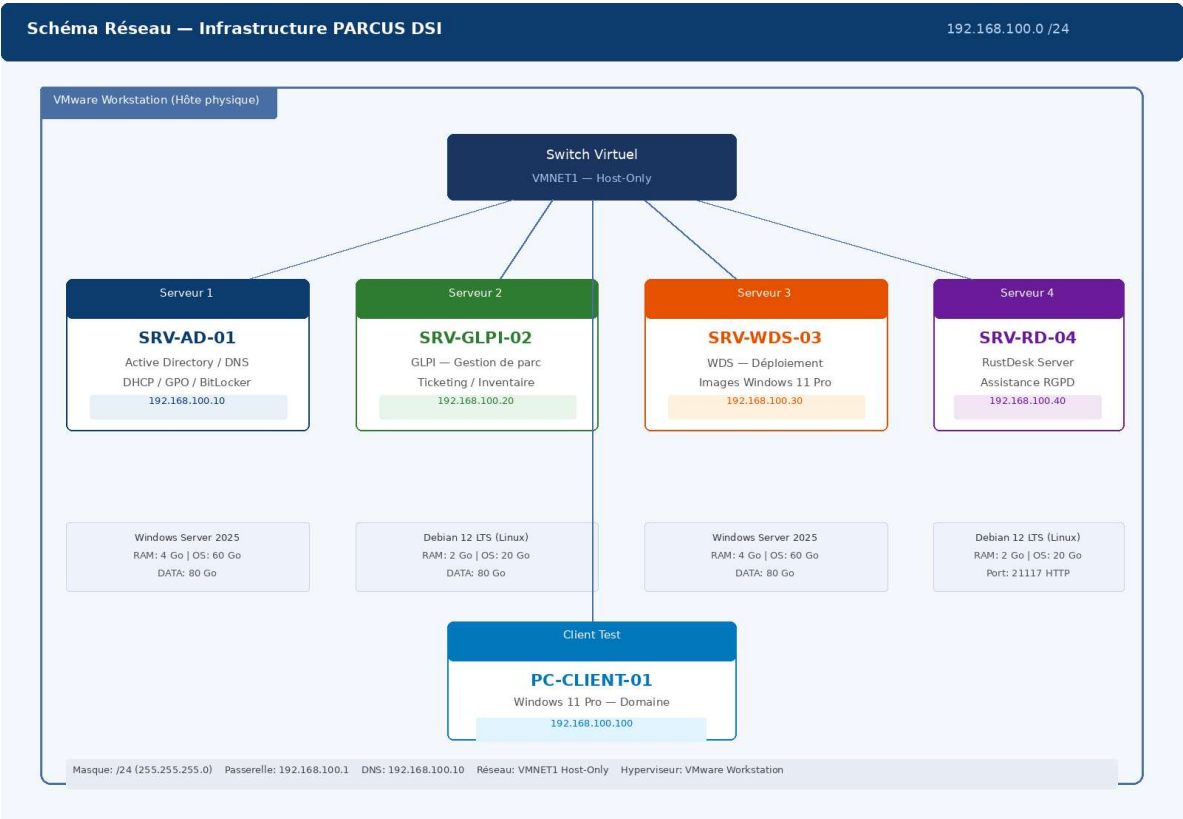
WDS — Windows Deployment Services

WDS est intégré à Windows Server. Il permet de déployer Windows 11 sur un poste via le réseau (démarrage PXE), sans CD ni clé USB. Idéal pour les nouvelles installations ou les réinstallations à la suite d'une panne.

Étape	Ce qui se passe
Image de référence	Un Windows 11 "modèle" est préparé avec tous les logiciels PARCUS. Cette image est stockée sur le serveur WDS.
Démarrage réseau (PXE)	Le PC démarre depuis le réseau, contacte le serveur WDS, reçoit et installe l'image en quelques minutes.
Intégration AD + GPO	Le poste est automatiquement configuré, rejoint le domaine parcus.local et reçoit toutes les règles de sécurité.

8 — SCHÉMA RÉSEAU COMPLET

Tous les serveurs sont virtualisés sous VMware Workstation sur un réseau interne isolé (VMNET1 — Host-Only). Un poste Windows 11 est prévu pour les tests fonctionnels.



SRV-AD-01 192.168.100.10	SRV-GLPI-02 192.168.100.20	SRV-WDS-03 192.168.100.30	SRV-RD-04 192.168.100.40
--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

9 — CONFIGURATION RÉSEAU & SPECS VMs

Tableau de configuration réseau

Toutes les adresses IP des serveurs sont fixes pour garantir leur accessibilité permanente. Plan d'adressage : 192.168.100.0/24.

Hôte	Rôles / Services	Adresse IP	Masque	Passerelle	DNS
SRV-AD-01	AD, DNS, DHCP, GPO	192.168.100.10	/24	100.1	127.0.0.1
SRV-GLPI-02	GLPI	192.168.100.20	/24	100.1	100.10
SRV-WDS-03	WDS	192.168.100.30	/24	100.1	100.10
SRV-RD-04	RustDesk	192.168.100.40	/24	100.1	100.10
PC-CLIENT-01	Windows 11 Pro	192.168.100.100	/24	100.1	100.10

Spécifications des machines virtuelles (VMware)

VM	Système d'exploitation	RAM	Disque OS	Disque DATA	Interface
SRV-AD-01	Windows Server 2025	4 Go	60 Go	—	VMNET1
SRV-GLPI-02	Debian 12	2 Go	20 Go	80 Go	VMNET1
SRV-WDS-03	Windows Server 2025	4 Go	60 Go	80 Go	VMNET1
SRV-RD-04	Debian 12	2 Go	20 Go	—	VMNET1
PC-CLIENT-01	Windows 11 Pro	4 Go	40 Go	—	VMNET1

10 — BUDGET INTERNE

BUDGET INTERNE

Coût de revient — Réalisation en ressources propres

Émetteur	DSI — Direction des Systèmes d'Information		
Client	PARCUS — Siège social, Strasbourg		
Référence	PARCUS-DSI-2026		
Durée estimée	10 semaines		
Désignation	Quantité	Coût unitaire HT	Total HT
Main d'œuvre — Chef de projet (Étude, Réseau, Sécurité)	40 heures	30,00 €	1 200,00 €
Main d'œuvre — Administrateur Systèmes (AD, GLPI, WDS)	40 heures	30,00 €	1 200,00 €
Hyperviseur VMware	—	Gratuit	0,00 €
Licence Windows Server Standard (100 utilisateurs)	1 forfait	825,00 €	825,00 €
Solutions applicatives (GLPI, RustDesk, rôles Windows)	—	Open-source / Inclus	0,00 €
TOTAL COÛT DE REVIENT INTERNE			3 225,00 € HT

- Main-d'œuvre valorisée au taux interne de 30,00 €/h.
- VMware, GLPI et RustDesk : gratuits (open-source) — coût nul.
- TVA non applicable (usage interne).

11 — BUDGET EXTERNE

BUDGET EXTERNE

Devis prestataire — Tarification client TTC

Prestataire	Prestataire externe retenu (à définir)	
Client	PARCUS — Siège social, Strasbourg	
Référence	PARCUS-DSI-2026	
Durée estimée	10 semaines	
Règlement	30 jours à réception de facture	

Prestations et Fournitures	Prix HT	Total HT
Forfait d'ingénierie et déploiement (AD/GLPI/WDS/RustDesk, tests, documentation)	2 400,00 €	2 400,00 €
Licences Microsoft — Windows Server Standard (100 utilisateurs)	825,00 €	825,00 €
Sous-total HT		3 225,00 €
Marge prestataire (20 %)		645,00 €
Total HT		3 870,00 €
TVA (20 %)		774,00 €
TOTAL TTC		4 644,00 € TTC

Bon pour accord — PARCUS

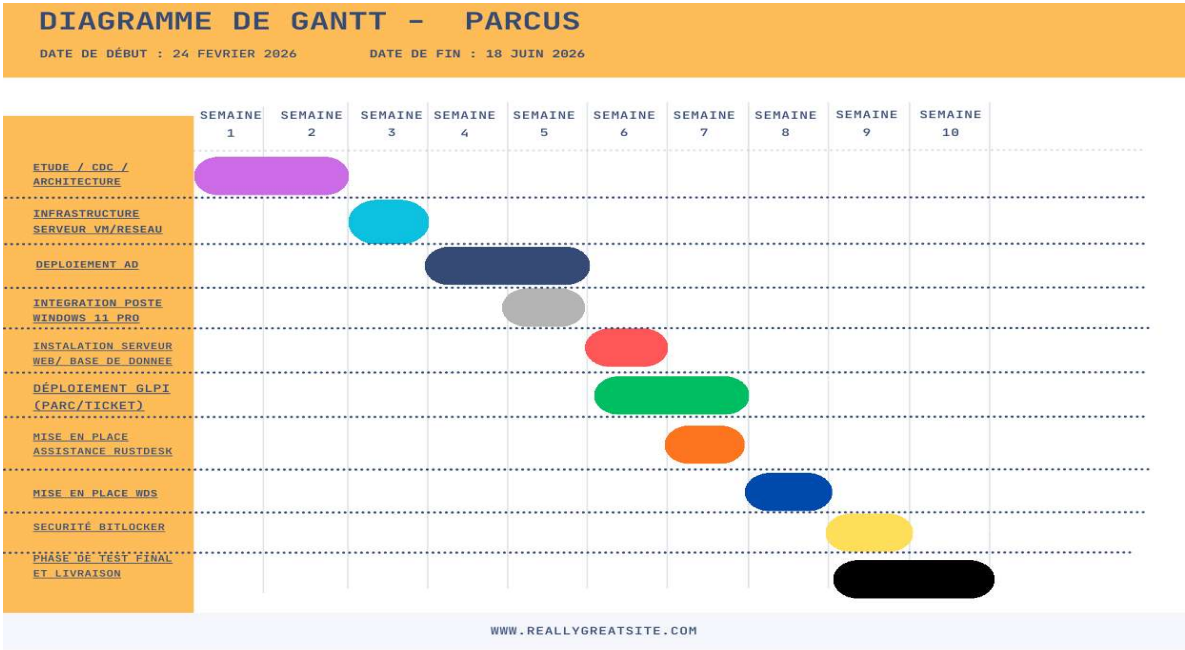
Nom, qualité, date et signature

Bon pour accord — Prestataire

Nom, qualité, date et signature

12 — DIAGRAMME DE GANTT

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la répartition temporelle des tâches du projet sur 10 semaines (du 24 février au 18 juin 2026). Chaque couleur correspond à une phase distincte du projet.



13 — PLANNING ET LISTE DES TÂCHES

Dates clés du projet

	Jalon	Description
Semaine 1	Lancement	Lancement officiel — Constitution du groupe Alpha
Semaine 2 et 3	Étude	Étude des solutions et préparation de la réponse CDC
Semaine 3	Validation	Validation des choix
Semaine 4	LIVRABLE 1	Dépôt du Livrable 1 avant 23h59
Semaine 4	Oral 1	Présentation orale — réponse CDC (20 min)
Semaine 5-6-7-8	Maquettage	Sessions techniques — AD, GLPI, RustDesk, WDS, BitLocker
04/06/2026	Oral 2	Présentation orale 2
13/06/2026	LIVRABLE 2	Documentation technique finale — avant 23h59
18/06/2026	Demo tech	Démonstration du fonctionnement

Liste des tâches

#	Tâche	Responsable	Détail
T01	Rédaction Livrable 1	Équipe Alpha	Réponse CDC, solutions, budget, planning
T02	Création des VMs VMware	Eric S.	Réseau VMNET1, RAM et disques
T03	Installation Active Directory	Eric S.	Windows Server, DC, DNS, DHCP, comptes
T04	Jonction Windows 11 au domaine	Lucas C.	Test SSO, GPO, DNS
T05	Déploiement GLPI	Lucas C.	LAMP + GLPI + FusionInventory + LDAP
T06	Installation RustDesk Server	Lucas C.	hbbs + hbbr + client via GPO
T07	Configuration WDS	Eric S.	Image Win11 + PXE boot + test déploiement
T08	BitLocker + remontée clés AD	Lucas C.	Activation GPO + vérification AD
T09	Tests + Documentation	Équipe Alpha	Plan de tests + rédaction Livrable 2

14 — CONCLUSION

Ce projet en quelques chiffres :

- ▶ 4 serveurs virtuels · 1 client de test · 1 réseau isolé (VMNET1)
- ▶ 83 utilisateurs couverts · 10 semaines de projet
- ▶ Budget interne : 3 225 € HT · Budget externe : 4 644 € TTC
- ▶ Solutions majoritairement open-source (GLPI, RustDesk, Debian Linux)

Synthèse de notre approche

L'architecture proposée repose sur un principe de cohérence : tous les outils s'articulent autour de l'Active Directory. L'employé a un seul identifiant pour tout (SSO). Le technicien a un seul outil pour tout gérer (GLPI). Les postes sont protégés (BitLocker) et peuvent être réinstallés rapidement (WDS). L'assistance à distance est sécurisée et légale (RustDesk RGPD).

Perspectives d'évolution

- ▶ Mise en place d'un serveur de messagerie interne (option prévue au CDC) pour les notifications automatiques de tickets.
- ▶ Ajout d'un serveur de sauvegarde réseau (FOG ou Clonezilla) pour la restauration complète des postes.
- ▶ Déploiement d'un certificat HTTPS sur les serveurs web (GLPI, RustDesk) pour sécuriser les échanges.
- ▶ À terme, certification ISO 20000 et ISO 27000 du service informatique (objectif de M. TORVALDS).

Eric SCHMOELZLIN

Chef de Projet — Groupe Alpha

Lucas CHALINET

Administrateur Systèmes — Groupe Alpha